

♫ 16 Suites récurrentes

Solution 16.1

1. Étude facile.
2. Si $a = 0$, (u_n) est la suite nulle.
Si $a = 1$, $u_0 = 1$, $u_1 = 0$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 0$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = -u_n^2 \leq 0$, donc (u_n) est décroissante.
4. Si (u_n) est convergente vers ℓ , alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n - u_n^2 = \ell - \ell^2.$$

Or la suite (u_{n+1}) est une suite extraite de (u_n) , elle converge donc également vers ℓ .

Par unicité de la limite de (u_{n+1}) , on a $\ell = \ell - \ell^2$, c'est-à-dire $\ell = 0$.

- Si $a < 0$, (u_n) étant décroissante, on a: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_0 = a < 0$. Si (u_n) était convergente, sa limite ℓ vérifierait $\ell \leq u_0 < 0$, d'où la contradiction avec $\ell = 0$. La suite (u_n) étant décroissante et divergente, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
- Si $a > 1$, $u_1 = u_0(1 - u_0) < 0$ et pour $n \geq 1$, $u_n \leq u_1 < 0$. Un raisonnement analogue au précédent montre que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
- Si $a \in]0, 1[$, sachant que $f(]0, 1[) \subset]0, 1[$, puisque $u_0 \in]0, 1[$, on a: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in]0, 1[$. La suite (u_n) est ainsi décroissante, minorée (par 0) donc convergente et sa limite est $\ell = 0$.

Solution 16.2

1. La fonction f est une fonction polynômiale de degré 2, de coefficient dominant $1 > 0$. Elle est donc décroissante sur $] -\infty, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$. Notons également que $f(0) = \frac{3}{16} > 0$.
2. Supposons que la suite (x_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$. Alors, la suite extraite (x_{n+1}) converge également vers ℓ . Or

$$x_{n+1} = \frac{3}{16} + x_n^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{16} + \ell^2.$$

Par unicité de la limite de la suite (x_{n+1}) , on a $\ell = \frac{3}{16} + \ell^2$, c'est-à-dire

$$\ell = \frac{1}{4} \text{ ou } \ell = \frac{3}{4}.$$

3. Puisque f est minorée par $\frac{3}{16}$, on a clairement

$$\forall n \geq 1, x_n \geq \frac{3}{16}.$$

Cette minoration s'étend également au cas $n = 0$.

Montrons par récurrence sur n que $0 < x_{n+1} \leq x_n$.

Pour $n = 0$, nous avons $0 < x_1 = \frac{7}{16} < \frac{1}{2} = x_0$.

De plus, puisque f est croissante sur $\mathbb{R}_+$, on a pour $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq x_{n+1} \leq x_n \implies f(0) \leq f(x_{n+1}) \leq f(x_n) \implies 0 \leq \frac{3}{16} \leq x_{n+2} \leq x_{n+1}.$$

Par récurrence,

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} \leq x_n,$$

la suite (x_n) est décroissante et donc majorée par $x_0 = \frac{1}{2}$.

4. La suite (x_n) est décroissante et minorée par 0, elle est donc convergente. On note ℓ sa limite. D'après la question (2), $\ell = \frac{1}{4}$ ou $\ell = \frac{3}{4}$. Or pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq x_n \leq \frac{1}{2}.$$

Par compatibilité de la limite avec la relation d'ordre $\leq$, on a $0 \leq \ell \leq \frac{1}{2}$.

Conclusion

La suite (x_n) converge vers $\frac{1}{4}$.

Solution 16.5

Solution 16.7

Solution 16.10

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, on a

$$u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) - \sqrt{2} = \frac{u_n^2 + 2 - 2\sqrt{2}u_n}{2u_n} = \frac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2u_n}.$$

Une récurrence immédiate montre que $u_n > 0$, ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - \sqrt{2} \geq 0$. Or, on a également $u_0 \geq \sqrt{2}$, ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq \sqrt{2}.$$

Variante On étudie la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right)$ définie sur $]0, +\infty[$. Ainsi, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Pour $x > 0$, f est dérivable en x et on a

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} \geq 0 \iff \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{2} \iff x^2 \geq 2 \iff x \geq \sqrt{2} \quad \text{car } x > 0.$$

Ainsi, f est croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$ et $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ et donc,

$$\forall x \in [\sqrt{2}, +\infty[, f(x) \in [\sqrt{2}, +\infty[.$$

Puisque $u_0 \in [\sqrt{2}, +\infty[$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et à valeurs dans $[\sqrt{2}, +\infty[$.

2. Le calcul précédent permet d'écrire

$$u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{1}{2} \frac{u_n - \sqrt{2}}{u_n} (u_n - \sqrt{2}) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{u_n} \right) (u_n - \sqrt{2})$$

Or, $u_n \geq \sqrt{2}$, ainsi

$$0 \leq 1 - \sqrt{2}/u_n \leq 1 \quad \text{et} \quad u_n - \sqrt{2} \geq 0,$$

d'où

$$u_{n+1} - \sqrt{2} \leq \frac{1}{2} (u_n - \sqrt{2})$$

Variante Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - \sqrt{2} \leq \frac{1}{2} (u_n - \sqrt{2}) &\iff \frac{u_n}{2} + \frac{1}{u_n} - \sqrt{2} \leq \frac{u_n}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &\iff \frac{1}{u_n} \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &\iff u_n \geq \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Or cette dernière assertion est vraie d'après la question précédente. Par équivalence, la première assertion est vraie également. Ainsi,

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - \sqrt{2} \leq \frac{1}{2} (u_n - \sqrt{2})$$

3. Montrons le résultat par récurrence. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $R(n)$ l'assertion $u_n \leq \sqrt{2} + \frac{1}{2^n}$.

On a $1 \leq \sqrt{2}$, donc $u_0 = 2 \leq \sqrt{2} + \frac{1}{2^0}$, d'où $R(0)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On va montrer l'implication $R(n) \implies R(n+1)$. On suppose $R(n)$ vraie, c'est-à-dire $u_n - \sqrt{2} \leq \frac{1}{2^n}$. Alors,

$$u_{n+1} - \sqrt{2} \leq \frac{1}{2} (u_n - \sqrt{2}) \leq \frac{1}{2} \times \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n+1}},$$

d'où $R(n+1)$.

Nous avons ainsi montré l'implication $R(n) \implies R(n+1)$.

Conclusion

D'après le principe de récurrence,

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \sqrt{2} + \frac{1}{2^n}.$$

4. Pour $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\sqrt{2} \leq u_n \leq \sqrt{2} + \frac{1}{2^n}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2} + \frac{1}{2^n} = \sqrt{2}$. D'après le théorème d'existence de limite par encadrement, la suite (u_n) est convergente et

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \sqrt{2}.$$

Solution 16.11

1. On peut introduire la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Un tableau de variation rapide permet de montrer que

$$f([0, 4/3]) = [20/27, 4/3] \subset [0, 4/3].$$

Puisque $u_0 \in [0, 4/3]$, la suite (u_n) vérifiant $u_{n+1} = f(u_n)$ est bien définie et à valeurs dans $[0, 4/3]$.

Variante. On peut également faire une démonstration par récurrence.

2. Supposons (u_n) convergente de limite ℓ , alors nous avons

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}(4 - u_n^2) = \frac{1}{3}(4 - \ell^2).$$

De plus, la suite (u_{n+1}) est une suite extraite de la suite (u_n) , elle converge donc également vers ℓ . Par unicité de la limite de la suite (u_{n+1}) , on a

$$\frac{1}{3}(4 - \ell^2) = \ell \quad \text{qui équivaut à} \quad \ell^2 + 3\ell - 4 = 0.$$

On a donc nécessairement $\ell = 1$ ou $\ell = -4$. Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \frac{4}{3}$. Par compatibilité de la relation $\leq$ avec la limite, on a également $0 \leq \ell \leq 4/3$.

Conclusion

Si la suite (u_n) est convergente, alors sa limite est nécessairement $\ell = 1$.

3. Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_{n+1} - 1| = \left| \frac{1}{3} - \frac{1}{3}u_n^2 \right| = \frac{1}{3} |u_n^2 - 1| = \frac{1}{3} |u_n + 1| |u_n - 1| \leq \frac{7}{3} |u_n - 1| \quad (1)$$

4. Une récurrence classique permet de montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_n - 1| \leq \left(\frac{7}{9}\right)^n |u_0 - 1|.$$

Puisque $0 < 7/9 < 1$, le terme de droite a pour limite 0. D'après le théorème d'existence de limite par domination, la suite (u_n) est convergente et a pour limite $\ell = 1$.

Solution 16.12

1. Soit $f : x \mapsto \sqrt{12 - x}$, f est décroissante sur $]-\infty, 12]$, $u_0 = 0$ et $f([0, 12]) \subset [0, 12]$, donc (u_n) est bien définie, f étant décroissante sur $[0, 12]$, (u_n) n'est pas monotone (en effet, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - f(u_{n-1})$ et $u_n - u_{n-1}$ sont de signe opposés).

2. On a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{2n+2} = f \circ f(u_{2n}) \text{ et } u_{2n+3} = f \circ f(u_{2n+1}),$$

avec $f \circ f$ croissante sur $[0, 12]$ (car f est décroissante sur $[0, 12]$ et $f([0, 12]) \subset [0, 12]$), ce qui prouve par une récurrence immédiate que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones. Plus précisément,

- Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{2n+2} - u_{2n}$ a le signe de $u_2 - u_0 = u_2 \geq 0$, d'où (u_{2n}) est croissante.
- Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{2n+3} - u_{2n+1}$ a le signe de $u_3 - u_1 = \sqrt{12 - u_2} - \sqrt{12} \leq 0$, d'où (u_{2n+1}) est croissante.

3. Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{2n+1} - u_{2n}$ a le signe de $-(u_{2n} - u_{2n-1})$, c'est le signe de $(-1)^{2n} (u_1 - u_0)$, d'où $u_{2n+1} - u_{2n} \geq 0$.

De plus, (u_{2n+1}) est décroissante, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{2n} \leq u_{2n+1} \leq u_1 \leq 4.$$

4. Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_{2n+1} - u_{2n} = \sqrt{12 - u_n} - \sqrt{12 - u_{2n-1}} = \frac{u_{2n-1} - u_{2n}}{\sqrt{12 - u_{2n}} + \sqrt{12 - u_{2n-1}}}.$$

Or, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_1 \leq 4$, d'où

$$\sqrt{12 - u_n} + \sqrt{12 - u_{2n-1}} \geq 4\sqrt{2} \text{ et } |u_{2n+1} - u_{2n}| \leq \frac{1}{4\sqrt{2}} |u_{2n} - u_{2n-1}|.$$

Par un récurrence, on obtient

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_{2n+1} - u_{2n}| \leq \left(\frac{1}{4\sqrt{2}}\right)^{2n} |u_1 - u_0| \leq 4 \times \left(\frac{1}{4\sqrt{2}}\right)^{2n}.$$

5. D'après le théorème d'existence de limite par domination, le résultat précédent prouve que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{2n+1} - u_{2n}) =$

0 (en effet, $\frac{1}{4\sqrt{2}} \in]0, 1[$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4\sqrt{2}}\right)^{2n} = 0$).

Ainsi (u_{2n}) est croissante, (u_{2n+1}) est décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{2n+1} - u_{2n}) = 0$, ceci prouve que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont des suites adjacentes. Elles sont donc convergentes de même limite ℓ .

De plus, (u_{2n+1}) et (u_{2n}) étant convergentes de même limite ℓ , on en déduit que (u_n) est convergente de limite ℓ (pourquoi? Justifiez!).

De plus, l'égalité $u_{n+1} = \sqrt{12 - u_n}$ donne par passage à la limite (unicité de la limite pour la suite extraite (u_{n+1}))

$$\ell = \sqrt{12 - \ell}$$

On a donc $\ell = 3$.

Finalement, (u_n) est convergente de limite 3.

Solution 16.13

C'est un bon problème à travailler!

Solution 16.14

Solution 16.15

Long !